

Как дерево поднимает воду на 50 м без насоса? Когезия и кавитация

Вода, которая тянется, а не ломается. Отрицательное давление звучит как оксюморон. Давление — сила на площадь. Если сила сжимает — давление положительное. Если растягивает — отрицательное. Жидкость под отрицательным давлением метастабильна: она «хочет» вскипеть, но молекулярные связи не дают. Как переохлаждённая вода «хочет» замёрзнуть, но нужен затравочный кристалл. В дереве затравка — пузырёк воздуха в повреждённой клетке. Один пузырёк расширяется, заполняет трубку, прерывает водный столб. Каждый шторм, каждый мороз — атака на транспортную сеть дерева.

Числа живого водопровода. Берёза среднего размера (высота 20 м, диаметр ствола 30 см) испаряет 200–400 литров воды в сутки через 200 000 листьев. Скорость потока в ксилеме: 1–6 м/ч для лиственных, 0.5–1 м/ч для хвойных. Давление в корнях: +1–2 атм весной (корневое давление — единственный «насос», и он слабый). Давление в верхних листьях секвойи высотой 100 м: до –20 атм. Градиент: 0.2 атм на метр высоты. Диаметр проводящих элементов: 200 мкм у дуба (широкие сосуды, быстро, но уязвимо), 15 мкм у ели (трахеиды, медленно, но надёжно). Компромисс между скоростью и безопасностью определяет стратегию дерева — как диаметр трубы определяет компромисс между пропускной способностью и риском гидроудара в инженерной сети.

Три домена одного троса. Капилляры лёгких: диаметр 5–8 мкм, кровь движется плёнкой в один эритроцит, газообмен через стенку 0.5 мкм. Мениск в капилляре создаёт поверхностное натяжение — то же натяжение, что тянет воду в дереве. Микрофлюидика: лабораторные чипы гонят каплю реагента по каналу шириной 50 мкм — без насоса, одной капиллярной силой. Тест на COVID: полоска пропитана антителами, жидкость ползёт по нитроцеллюлозе капиллярно, две полоски — положительный результат. Строительство: бетон трескается, потому что вода в порах испаряется, мениск создаёт отрицательное давление, и поры схлопываются. Дерево, лёгкое, тест-полоска, бетон — везде жидкость в узком канале, натянутая поверхностными силами.

Диксон, Джоли и сто лет скепсиса. В 1895 году ирландские ботаники Генри Диксон и Джон Джоли из Тринити-колледжа (Дублин) предложили когезионно-транспирационную теорию. В тот же год Тесла запустил генераторы на Ниагаре. Теория Диксона-Джоли была элегантна, но вызывала недоверие: отрицательное давление воды? Вода, которая не кипит при минус двадцати атмосферах? Прямое измерение удалось только в 1960-х, когда Пер Шоландер изобрёл «бомбу Шоландера» — камеру давления, куда помещают срезанную ветку и повышают давление газом, пока сок не выступит из среза. Разница между атмосферным давлением и давлением в камере — давление в ксилеме на момент среза. Результаты подтвердили: –10... –20 атм — рабочая норма.

Открытый вопрос. Самое высокое дерево на Земле — секвойя Гиперион, 115.7 м (Калифорния, обнаружена в 2006 году). Теоретический предел — около 130 м: выше кавитация разрушает водные столбы быстрее, чем дерево восстанавливает проводящие элементы. Но модели расходятся. Одни учитывают только гидравлику — и дают 130 м. Другие включают углеродный баланс — фотосинтез верхних листьев не окупает затраты на подъём воды — и дают 100–110 м. Третьи добавляют механику ветра — ствол выше 120 м ломается. Какой фактор задаёт реальный потолок — гидравлика, энергетика или механика — пока не установлено. Возможно, для разных видов ответ разный.

биология физика лес